

Atividade de implementação - Estruturas de Dados
A2 - 1 ponto

Aluno:

Imagine uma impressora que precisa imprimir uma série de documentos. Esses documentos são empilhados na fila de impressão de acordo com a ordem de chegada, mas a impressora sempre imprime o último documento adicionado à fila (pilha LIFO - Last In, First Out). Ou seja, o último documento adicionado será o primeiro a ser impresso.

O sistema de pilha precisa ser capaz de:

- Empilhar novos documentos para impressão.
- Desempilhar o documento que está sendo impresso.
- Exibir a lista de documentos aguardando impressão.
- Verificar se há documentos aguardando impressão.

Implemente uma pilha utilizando vetores para representar o processo de **armazenamento de documentos em uma impressora**. A pilha precisa ser capaz de:

1. **Push** (Empilhar um documento):
Adicionar um número de documento (representado por um número inteiro ou string) na pilha.
2. **Pop** (Desempilhar um documento):
Remover o número ou nome do documento do topo da pilha, representando o processo de impressão de um documento.
3. **Top** (Visualizar o topo da pilha):
Mostrar o número ou nome do documento que está no topo da pilha, ou seja, o próximo documento a ser impresso.
4. **isEmpty** (Verificar se a pilha está vazia):
Verificar se há documentos aguardando para serem impressos.
5. **Display** (Exibir todos os documentos na pilha):
Exibir todos os documentos na pilha, do topo para o fundo.

Obs: Implementar uma fila utilizando **vetor de struct** para armazenar os elementos, não usar classes auxiliares como vector.